Fondamenti di automatica - ESERCITAZIONE 2

Eleonora M. Aiello, Elisa Cigliutti, Leonardo Dagnoni, Claudio Guarrasi, Andrea Panno

22 Ottobre 2026

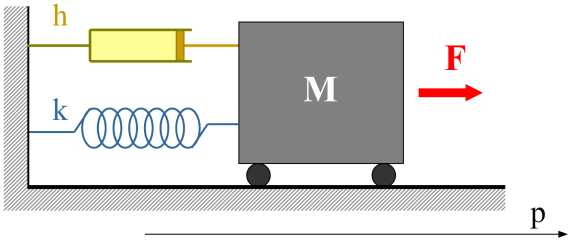
Abstract

Lo scopo dell'esercitazione è presentare e utilizzare Matlab, creare un sistema massa-molla lineare, utilizzare le funzioni per i sistemi espressi in variabili di stato.

Sistema massa-molla lineare

Equazioni fisiche del sistema massa-molla lineare

Molla	$F_m = -kp$	$k = 0.33$: coefficiente elastico della molla
Pistone (smorzatore)	$F_p = -h\dot{p}$	$h = 1.1$: coefficiente di smorzamento del pistone
Bilancio di forze	$M\ddot{p} = F + F_m + F_p$	$M = 1$: massa del carrello



Variabili di stato e di ingresso

$$\begin{cases} x_1 = p \\ x_2 = \dot{p} \\ u = F \end{cases}$$

Equazioni di stato e di uscita

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= -\frac{k}{M}x_1 - \frac{h}{M}x_2 + \frac{1}{M}u \\ y &= x_1 \end{aligned}$$

NOTA: è possibile una rappresentazione matriciale
Rappresentazione generale

$$\begin{aligned} \dot{x} &= Ax + Bu \\ y &= Cx + Du \end{aligned}$$

Esercizi

1. Creare il sistema massa-molla lineare descritto in variabili di stato, utilizzando la funzione ss.
2. Si tracci il grafico del movimento libero degli stati per la condizione iniziale $x(0) = [1\ 0]'$, e se ne discuta l'andamento in funzione degli autovalori del sistema, al variare del coefficiente h di smorzamento, con $h = [0, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2]$.
3. Si tracci il grafico del movimento forzato dell'uscita del sistema in risposta ad un impulso unitario, al variare del coefficiente h di smorzamento, con $h = [0, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2]$
4. Sollecitare il sistema massa-molla con un treno di impulsi di ampiezza K e periodo Δt, con $K = 2$ e $\Delta t = 1$ sec, scegliendo come condizione iniziale del sistema il punto d'equilibrio $(\bar{x}, \bar{u})$, con $\bar{x} = [0\ 0]'$ e $\bar{u} = 0$.

Riferimenti istruzioni e funzioni Matlab

- doc command: visualizza la documentazione per il comando "command";
- sys=ss(A,B,C,D): crea un sistema lineare in variabili di stato descritto da A, B, C, D;
- t=linspace(0,0.5,20): definisce un vettore t equispaziato;

- initial(sys,x0): visualizzazione grafica del movimento libero (help per altre opzioni);
- impulse(sys): visualizzazione grafica del movimento forzato a seguito di un impulso unitario (help per altre opzioni);
- plot(parametri): fa il grafico dei parametri passati in ingresso;
- grid on: aggiunge una griglia al grafico;
- hold on: permette la sovrapposizione di piu' plot nella stessa figura;
- eig(A): calcola gli autovalori della matrice A;
- xlabel(variable), ylabel(variable): definisce le etichette sugli assi delle ascisse e ordinate
- legend('string1','string2'): definisce la legenda del grafico
- title('stringTitle'): definisce il titolo del grafico